Ejercicios — soluciones

Tema 1: Estructura atómica y sistema periódico

1 Configuraciones

básico

Escribe la configuración electrónica de: Ca ($Z = 20$), Br ($Z = 35$), Fe ($Z = 26$), Fe^{2+}, Cr ($Z = 24$) y S^{2-} ($Z = 16$). Indica grupo y periodo de los átomos neutros.

Solución

Ca: [Ar] $4s^2$ — grupo 2, periodo 4. Br: [Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^5$ — grupo 17, periodo 4.
Fe: [Ar] $3d^6\,4s^2$ — grupo 8, periodo 4. Fe^{2+}: **[Ar] $3d^6$** (pierde los 4s).
Cr: **[Ar] $3d^5\,4s^1$** (excepción) — grupo 6, periodo 4. S^{2-}: [Ne] $3s^2\,3p^6$ = [Ar].

2 Números cuánticos

básico

Indica cuáles de estas combinaciones de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) son posibles y, en ese caso, a qué orbital corresponden: $(2,\ 2,\ 0,\ +\frac{1}{2})$; $(3,\ 2,\ -2,\ -\frac{1}{2})$; $(4,\ 0,\ 1,\ +\frac{1}{2})$; $(3,\ 1,\ 0,\ +\frac{1}{2})$; $(1,\ 0,\ 0,\ 0)$.

Solución

$(2,\ 2,\ 0,\ +\frac{1}{2})$: **no**, l no puede ser igual a n.
$(3,\ 2,\ -2,\ -\frac{1}{2})$: **sí**, orbital **3d**.
$(4,\ 0,\ 1,\ +\frac{1}{2})$: **no**, si $l = 0$ entonces $m_l = 0$.
$(3,\ 1,\ 0,\ +\frac{1}{2})$: **sí**, orbital **3p**.
$(1,\ 0,\ 0,\ 0)$: **no**, m_s solo puede ser $\pm\frac{1}{2}$.

3 Fotones

medio

Calcula la energía de un fotón de luz verde de 500 nm y la energía de un mol de esos fotones. ($h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J · s, $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}$ m/s, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

Solución

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{8}}{500 \cdot 10^{-9}} = \boxed{3{,}98 \cdot 10^{-19}\ \text{J}}$$

Por mol: $3{,}98 \cdot 10^{-19} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 2{,}39 \cdot 10^{5}\ \text{J} = \boxed{239\ \text{kJ/mol}}$

4 Espectros

medio

El electrón de un átomo de hidrógeno pasa del nivel $n = 3$ al $n = 2$.

a) Calcula la longitud de onda de la radiación emitida ($R_H = 1{,}097 \cdot 10^{7}\ \text{m}^{-1}$). ¿En qué

zona del espectro está? ¿A qué serie pertenece?

b) ¿Absorbe o emite energía? ¿Y si pasara de $n = 2$ a $n = 3$?

Solución

a) $\frac{1}{\lambda} = 1{,}097 \cdot 10^7 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = 1{,}524 \cdot 10^6\ \text{m}^{-1} \Rightarrow \lambda = \boxed{656\ \text{nm}}$: luz **visible roja**, serie de **Balmer** (termina en $n = 2$).

b) **Emite** (baja a un nivel de menor energía). De $n = 2$ a $n = 3$ tendría que **absorber** un fotón de esa misma longitud de onda.

5 Propiedades periódicas

●●○ medio

Ordena razonadamente Na, Mg, S, Cl y K según: a) su radio atómico; b) su primera energía de ionización; c) su electronegatividad.

Solución

Na, Mg, S y Cl están en el periodo 3 (de izquierda a derecha); K está debajo del Na, en el periodo 4.

a) Radio: $\boxed{\text{K} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{S} > \text{Cl}}$ (hacia la derecha aumenta la carga nuclear efectiva; el K tiene una capa más).

b) EI: $\boxed{\text{Cl} > \text{S} > \text{Mg} > \text{Na} > \text{K}}$ (orden inverso: más atraídos, más difícil arrancar).

c) Electronegatividad: $\boxed{\text{Cl} > \text{S} > \text{Mg} > \text{Na} > \text{K}}$.

6 Identificar elementos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Los elementos A, B, C y D tienen números atómicos 11, 17, 19 y 35.

a) Escribe sus configuraciones e identifícalos.

b) ¿Cuáles pertenecen al mismo grupo? ¿Cuál tiene mayor energía de ionización y cuál mayor radio?

c) ¿Qué compuesto formarían A y B? ¿Qué tipo de enlace tendría? Justifícalo.

Solución

a) A: [Ne] $3s^1$, **Na**. B: [Ne] $3s^2 3p^5$, **Cl**. C: [Ar] $4s^1$, **K**. D: [Ar] $3d^{10} 4s^2 4p^5$, **Br**.

b) A y C (alcalinos, grupo 1); B y D (halógenos, grupo 17). Mayor EI: **Cl** (a la derecha y arriba). Mayor radio: **K**.

c) **NaCl**: el Na pierde fácilmente su electrón (baja EI) y el Cl lo capta (alta afinidad electrónica); la gran diferencia de electronegatividad da un **enlace iónico** entre Na^+ y Cl^-.

7 Razonamiento (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Responde razonadamente:

a) ¿Por qué la segunda energía de ionización del sodio es mucho mayor que la primera?

b) ¿Por qué el radio del Na^+ es menor que el del F^- si ambos tienen 10 electrones?

c) Un elemento tiene la configuración de valencia ns^2np^4 con $n = 3$. ¿Cuál es? ¿Qué ion forma con más facilidad?

Solución

a) Tras perder el $3s^1$, el Na^+ tiene configuración de gas noble ([Ne]); el segundo electrón hay que arrancarlo de una capa interna, más cercana al núcleo y menos apantallada: cuesta muchísimo más.

b) Son isoelectrónicos, pero el Na^+ tiene 11 protones y el F^- solo 9: el núcleo del sodio atrae con más fuerza a los mismos 10 electrones.

c) $3s^2 3p^4$: **azufre**. Gana 2 electrones y forma S^{2-}, con configuración de gas noble.